

计算机图形学第九次作业实验报告

- ID：999
- 姓名：袁保杰
- 学号：PB21111714

实验描述

本次实验要求在以下两个作业中任选其一完成：

- 实现弱可压缩 SPH 流体仿真（WCSPH）的完整流程（包括密度估计、粘性力计算、压力计算、速度与位置更新）
- 测试不同参数和边界条件设置下的仿真效果
- (Optional) 从粒子重建表面，并使用框架中的路径追踪渲染器渲染表面
- (Optional) 实现隐式不可压缩的 SPH 流体仿真方法 IISPH

我完成了全部必做部分，未完成选做部分。

流体仿真

本质上讲，物理仿真只有两个大步骤：

- 列出物理模型对应的微分方程
- 求微分方程的数值解

在流体仿真领域，需要求解的原始动力学方程本质上都是 **Navier-Stokes 方程（N-S 方程）**。它可以理解为牛顿第二定律的流体版本，描述了力如何改变流体的运动状态。

$$\underbrace{\rho \frac{D\mathbf{u}}{Dt}}_{\text{质量} \times \text{加速度}(ma)} = \underbrace{-\nabla p}_{\text{压力}} + \underbrace{\mu \nabla^2 \mathbf{u}}_{\text{粘滞力}} + \underbrace{\rho \mathbf{g}}_{\text{外力(重力)}}$$

列出方程后，接下来考虑如何求解它们。根据求解视角的不同，需要求解的方程和使用的方法也会发生相应的改变。

传统计算流体力学（CFD/网格法） 方法基于空间离散的欧拉观点，称为**网格法**。它将**空间**离散为固定的网格，先求解 N-S 方程（主要是对流项和压力项），计算**物理量在网格间的输运（流动）**，从而更新**网格点上的属性值**（如速度、密度），网格本身的位置是不变的。

而**光滑粒子流体动力学（SPH）** 方法基于空间离散的拉格朗日观点，称为**粒子法**。它将**流体**离散为粒子，先求解 N-S 方程，得到各粒子的加速度，再求解运动学方程来改变粒子的运动状态。

与 CFD 方法相比，SPH 方法实现简单、速度快、效果上（似乎也）还凑合。

弱可压缩的 SPH 方法

时间离散

流体仿真中常用一种被称为**算子分裂**的计算技巧。

对于 WCSPH，先考虑外部力，即在没有压力的情况，计算一个中间速度 $\mathbf{v}^*$ （预测步骤）：

$$\mathbf{v}^* = \mathbf{v}^t + (\mathbf{g} + \text{Viscosity})\Delta t$$

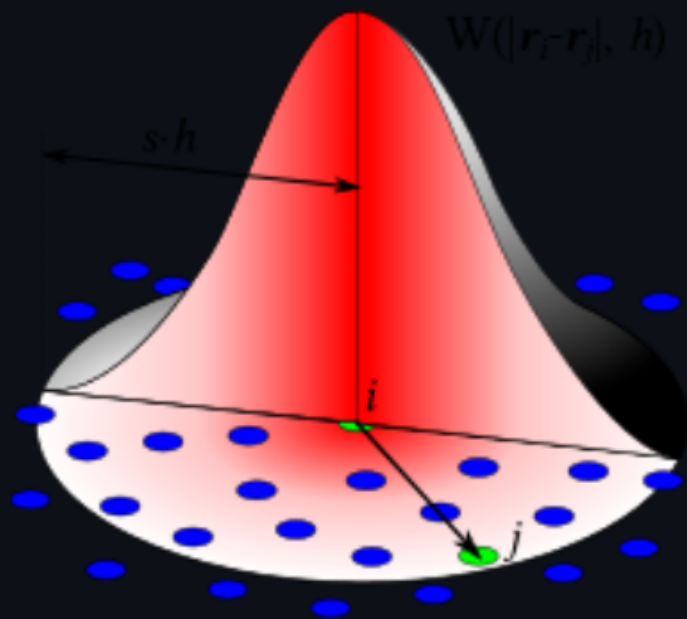
再考虑内部力，即压力，它是一个刚性力，类似于约束条件（修正步骤）：

$$\mathbf{v}^{t+1} = \mathbf{v}^* + (\text{Pressure Force})\Delta t$$

空间离散

SPH 使用粒子来采样物理场，并通过核函数来拟合未采样到的位置的物理量。

此处使用的核函数如下：



SPH中常用的核函数如下（ d 为仿真的维度）：

$$W(r, h) = \sigma_d \begin{cases} 6(q^3 - q^2) + 1 & \text{for } 0 \leq q \leq \frac{1}{2} \\ 2(1 - q)^3 & \text{for } \frac{1}{2} \leq q \leq 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

with $q = \frac{1}{h} |r|, \sigma_1 = \frac{4}{3h}, \sigma_2 = \frac{40}{7\pi h^2}, \sigma_3 = \frac{8}{\pi h^3}$

在此基础上推导，得到密度和黏性力的计算公式：

$$\rho_i = \sum_{j+i} \left(\frac{m_j}{\rho_j}\right) \rho_j W(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j, h) = \sum_{j+i} m_j W_{ij}$$

$$\nabla^2 \mathbf{v}_i = 2(d + 2) \sum_j \frac{m_j}{\rho_j} \frac{\mathbf{v}_{ij} \cdot \mathbf{x}_{ij}}{|\mathbf{x}_{ij}|^2 + 0.01h^2} \nabla W_{i,j}$$

压力计算

WCSPH 的压强计算方法如下（可以看成一个很硬很硬的弹簧，不愧为弱可压缩之名）：

$$p_i = k_1 \left(\left(\frac{\rho_i}{\rho_0} \right)^{k_2} - 1 \right)$$

程序中， k_1 为参数 `stiffness`， k_2 为参数 `exponent`。注意，压强一般需要是大于0的，在粒子不足的时候，可以让 `p_i = max(0.0, p_i)`。

进一步地，有压力的计算公式：

压力的加速度： $-\frac{1}{\rho} \nabla p$ ，其中：

$$\nabla p_i = \rho_i \sum_j m_j \left(\frac{p_i}{\rho_i^2} + \frac{p_j}{\rho_j^2} \right) \nabla W_{ij}$$

至此，所有计算量的公式都凑齐了，最后，使用求解 N-S 方程得到的压力加速度 a ，以及中间速度 $\mathbf{v}^*$ ，采用半隐式欧拉法求解新的位置和速度即可。

总体求解流程如下：

```

for all particle  $i$  do
    search neighbor particles
for all particle  $i$  do
    compute density  $\rho_i$ 

for all particle  $i$  do
     $\mathbf{a}_i^{\text{non-pressure}} = \frac{\mu}{\rho} \nabla^2 \mathbf{v}_i + \mathbf{f}_{\text{ext}}$ 
     $\mathbf{v}_i^* = \mathbf{v}_i(t) + \Delta t \mathbf{a}_i^{\text{non-pressure}}$ 
for all particle  $i$  do
    solve pressure  $p_i$ 
     $\mathbf{a}_i^{\text{pressure}} = -\frac{1}{\rho_i} \nabla p_i$ 
for all particle  $i$  do
     $\mathbf{v}_i(t + \Delta t) = \mathbf{v}_i^* + \Delta t \mathbf{a}_i^{\text{pressure}}$ 
     $\mathbf{x}_i(t + \Delta t) = \mathbf{x}_i(t) + \Delta t \mathbf{v}_i(t + \Delta t)$ 

```

实现效果

见 `wcsph.mp4`。

感想

我必须承认，是数学基础差害了我。。。